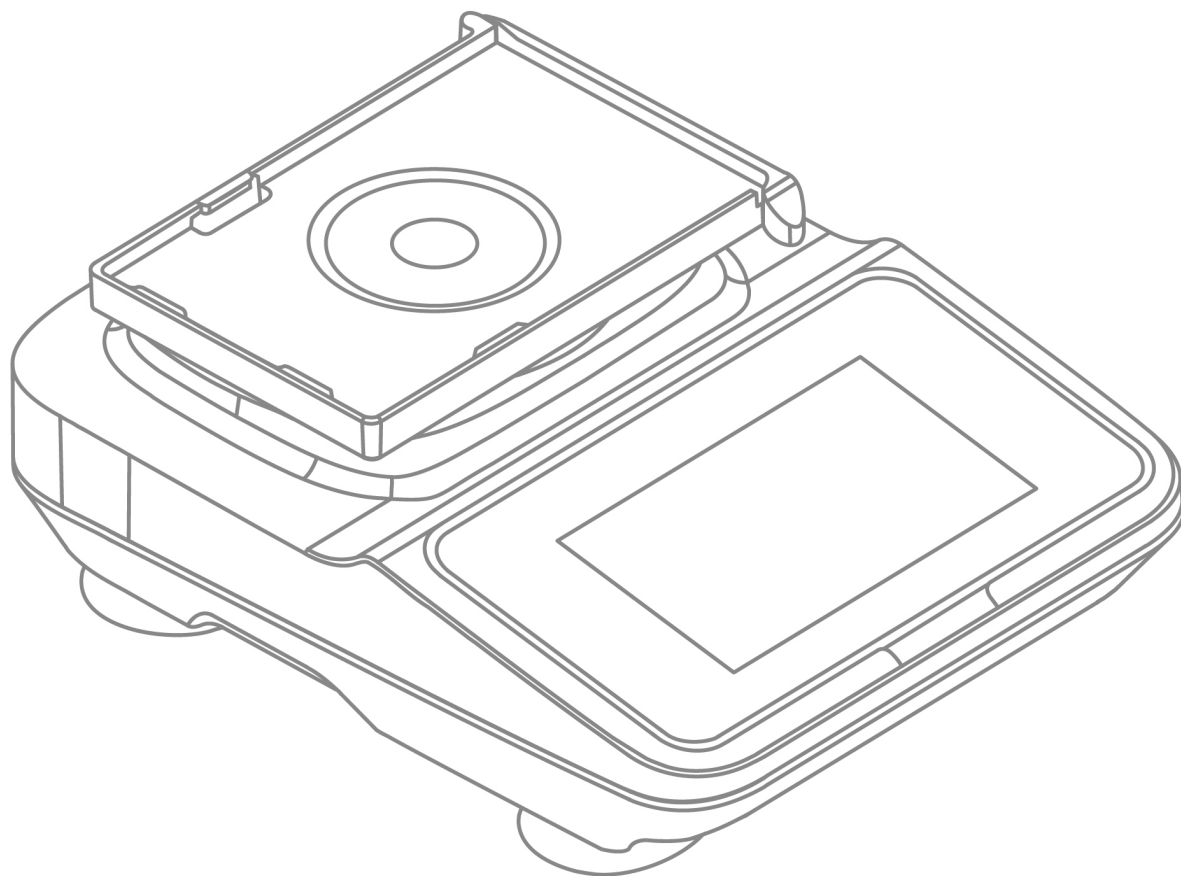


智能涡旋仪

VORTEX MIXER

操作手册 | OPERATION MANUAL



智能控制
Intelligent Control



高效涡旋
High-efficiency Scroll



低噪运行
Low-noise Operation



稳定耐用
Stable & Durable

匠心智造

重塑涡旋混匀
新体验

目录

1. 安全须知	3
1.1 使用环境	3
1.2 安全提示	3
1.3 注意事项	4
2. 设备简介	4
2.1 产品简述	4
2.2 型号及技术规格	5
2.3 设备组成介绍	6
2.4 功能介绍	7
2.5 功能说明	19
2.6 操作使用说明	22
3. 维修保养	23
3.1 日常保养	23
3.2 定期保养	23
4. 常见故障处理	24
4.1 仪器不启动	24
4.2 异常噪音	24
5. 使用注意事项	24
5.1 负载限制	24
5.2 环境要求	24
5.3 校准建议	24
5.4 专业维护建议	24
6. 模块清单介绍	25
7. 售后服务	25
7.1 质保服务	25

7.2 维修服务	25
7.3 配件更换	25
7.4 技术支持	25
7.5 退换政策	26
7.6 增值服务	26
产品信息	27
保修政策	27
免责条款（不在保修范围内）	27
保修服务流程	27
联系方式	27
注意事项	28

1. 安全须知

1.1 使用环境

1.1.1 室内使用；

1.1.2 海拔高度 $\leq 2000\text{m}$ ；

1.1.3 仪器工作适用环境温度范围：5-40℃；

1.1.4 仪器工作适用相对湿度范围 $\leq 80\%$ ；

1.1.5 仪器工作电源适用部分产品型号；

1.1.6 室内必须安装有足够的通风设备；

1.1.7 周围无影响性能的振动和气流存在；

1.1.8 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在；

1.2 安全提示

1.2.1 第一次使用本机器，请仔细阅读本手册；

1.2.2 涡旋仪只能由经过培训和授权的人员操作；

1.2.3 设备的维护只能由本公司或者本公司授权的代理商来完成；

1.2.4 严禁在仪器中使用以下材料：

—易燃易爆材料；

—强化学作用材料；

—有毒、放射性物质或致病微生物等。

1.2.5 只有合格的维护人员使用适当的工具才可以对涡旋仪的系统进行维修操作。

1.2.6 如果仪器操作者遇到本说明书没有提及的情况，请与本公司或者本公司授权的代理商联系，咨询正确的处理方法。

1.2.7 尽量使用本公司提供的配件，如果用户要使用其他配件，本公司将不会对可能产生的意外后果负责。

1.2.8 必须在规定的时间间隔对仪器进行检查和维护。

1.3 注意事项

1.3.1 严禁双手沾有液体时插拔电源插头及拨动开关电源按键！

1.3.2 严禁仪器通电时插拔电源插头！

1.3.3 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！

1.3.4 严禁样品容量超过试管容量的三分之二进行振荡操作，为防止液体溢出，盛放样品的容器必须带盖子！

1.3.5 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇摆振动的工作台面上！

1.3.6 垫片或夹具安装时要确保安装到位，防止工作时垫片和夹具飞出！

1.3.7 振荡的样品量不要超过仪器最大的负载！

2. 设备简介

2.1 产品简述

爱津智能涡旋仪 Smart Vortex Mixer 采用高强度锌合金外壳框架，搭配防滑硅胶垫，研发了独家的结构震动衰减技术提升了机器运行稳定性，保证机器在长时间高转速的运行之下仍然能维持高精度的转速误差，同时验证了超 3W 小时的机器长寿命。机器操控方式抛弃了传统的旋钮和按键操作，选取先进的 4.3 寸触摸屏控制方式，给用户提供了在涡旋时的革新丝滑体验。手控界面操作和多程序步骤运行设定简单，支

持保存 10 个程序一键调取，运行曲线保证程序状态一目了然。机器外观设计和触摸屏 UI 设计采用清新、自然的设计理念，让您枯燥的实验过程中增添几分心情的愉悦！

2.2 型号及技术规格

2.2.1 产品型号：AVX01

2.2.2 输入电源：AC100-250V 50/60Hz

2.2.3 输出功率：10W

2.2.4 马达：无刷直流电机

2.2.5 控制方式：CLK 调速

2.2.6 操作方式：点动/连续/程控

2.2.7 转速范围（r/min）：300-3000

2.2.8 振荡方式：圆周

2.2.9 显示：4.3 寸触摸屏

2.2.10 定时功能：99h 59min 59s

2.2.11 圆周直径（mm）：4.5

2.2.12 重量（kg）：4.3

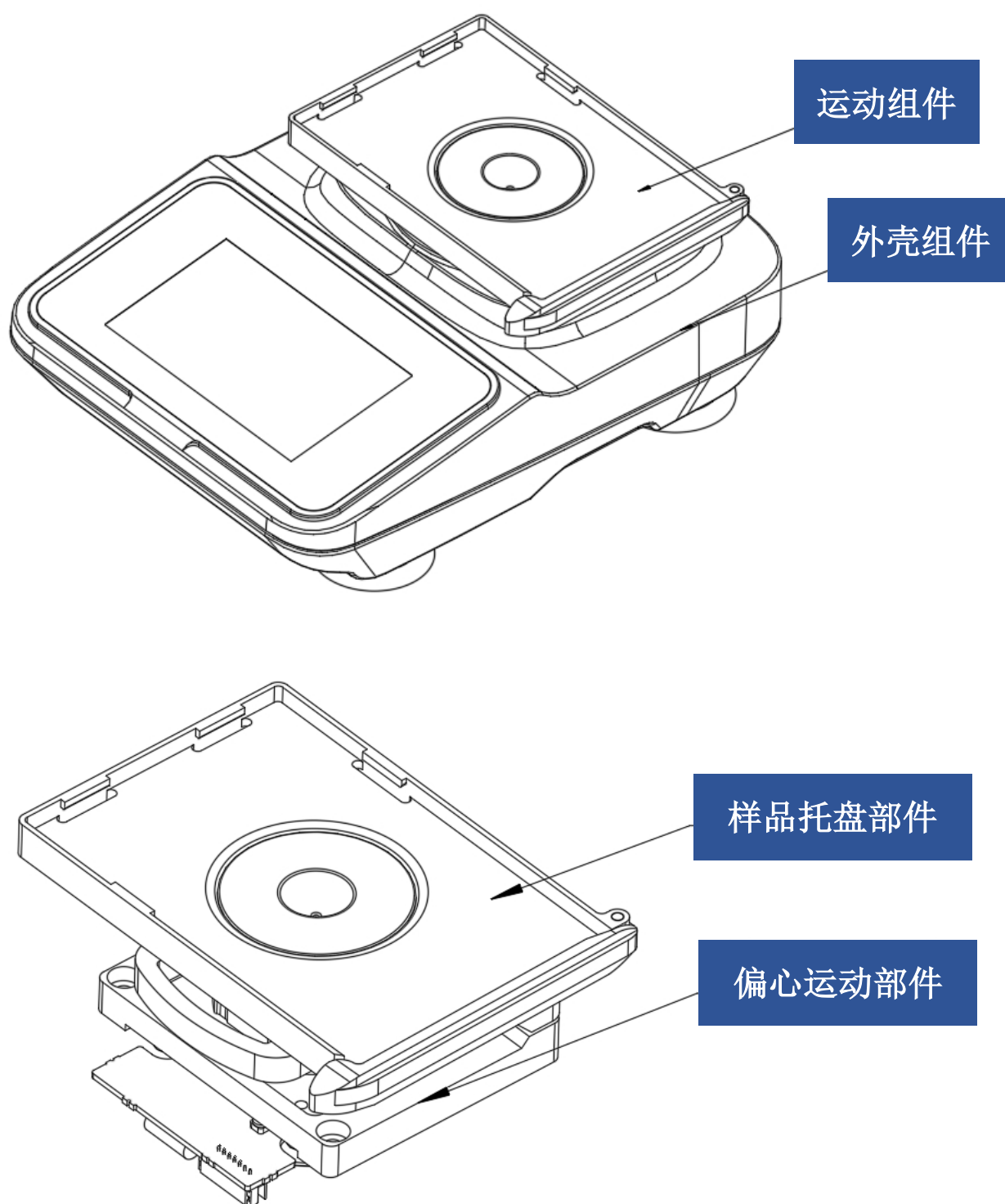
2.2.13 尺寸（长×宽×高；mm）：225×168×85

2.2.14 最高转速下的噪音：≤65dB（A）

2.2.15 机身材质：锌合金

2.2.16 适配模块：0.6 / 1.5 / 2 / 5 / 10 / 15 / 50 mL 离心管、96 孔板、384 孔板

2.3 设备组成介绍



2.4 功能介绍

2.4.1 启动页



开机显示加载进度条，进度条加载完成跳到手动设置页面。

2.4.2 手动设置

分为点动模式和连续模式。

2.4.2.1 手动设置-点动模式



设置速度即可，范围：300-3000rpm，超出范围会弹出提示框。

实时速度：电机的实时转速。

实时时间：正计时，从电机转动时开始计时，运行停止时，正计时停止。

：点一下；设置速度数值增加 100；

：点一下；设置速度数值减少 100；

注：设置速度有掉电保存，重新上电后，会设置上次的值。

2.4.2.2 手动设置-连续模式



设置速度，范围：300-该模块对应的上限速度，超出范围会弹出提示框。

设置时间，时分秒，最大可设置 99:59:59。

实时速度：电机的实时转速。

实时时间：正计时，从电机转动时开始计时，运行停止时，正计时停止。

运行：点击运行按钮，电机开始转动，停止按钮熄灭。

停止：倒计时结束，电机停止转动时，停止按钮点亮，运行按钮熄灭。

注：① 任意时刻点击停止按钮，电机都会停止转动。

② 设置速度显示的是该型号模块对应的速度建议值（即上限值，在系统设置页面进行设置），用户可以更改，但必须小于这个建议值。

2.4.2.3 当前模块选择



点击对应模块进行选择，光标亮起表示选中，点击“应用模块”返回手动设置-连续模式，此时“设置速度”就会显示该模块对应的建议速度值。

2.4.3 程序控制



设置速度：电机的目标转速，不可设置，直接显示程序库页面设置好的步骤参数。

设置时间：电机的目标时间（时分秒），不可设置，直接显示程序库页面设置好的步

骤参数。

实时速度：电机的实时转速。

实时时间：正计时，从电机转动时开始计时，到达目标时间时，正计时停止。每个步骤都会重复这个流程。

运行：点击运行按钮，电机开始转动，停止按钮熄灭。

停止：倒计时结束，电机停止转动时，停止按钮点亮，运行按钮熄灭。

暂停：点击暂停按钮，电机停止运动，时间保持暂停状态时的时间，当再一次电机运行，电机启动，时间不清零继续计时。

程序名：显示当前选中运行的程序。两种选择方式：

① 可以在当前页面输入进行选择。 ② 也可以在程序库页面进行选择。

当前步骤：显示当前正在运行的程序步骤。

注：任意时刻点击停止按钮，电机都会停止转动。

2.4.4 程序库



程序库页面，可以选择要运行的程序，查看详细的程序步骤。共有 5 个程序，每个程序最多可包含 10 个步骤。设置好的程序有掉电保存，重新上电后，会设置上次的值。点击查看按钮，可查看当前程序的详细数据。

2.4.4.1 程序步骤查看



- 1. 点击编辑按钮，会跳转到程序编辑页面，可以编辑当前程序的数据。
- 2. 点击重命名，可以更改当前程序名。

2.4.4.2 程序编辑页面



(1) 页面最右侧的 5 个加号按钮。

① 按钮按下，对应行的文本框就可以编辑。

② 按钮弹起，对应行的文本框数据会被删除，下面的程序步骤依次前移。

③ 10 个程序步骤只能依次添加，前一个按钮未被按下时，后一个按钮就不可触摸。

(2) 可以通过上一页、下一页进行翻页，一个程序最多保存 10 个步骤。

(3) 编辑完成之后，点击保存按钮，当前程序步骤参数设置成功。

注：点击“取消”按钮，会退回程序库页面。

2.4.5 日志页



(1) 共 5 列：程序名、开始时间（时分秒）、结束时间（时分秒）、运行模式（点动模式，连续模式，程控模式）、详情。

(2) 点击详情图标，会进入日志详情页面，显示该条日志更详细完整的信息。

(3) 最多可以保存 20 条日志信息，通过上、下页进行翻页。

(4) 日志同样有掉电保存功能。

(5) 点击“清空”按钮，可以将所有日志信息清空。（注：此过程需要一定的时间）

2.4.5.1 日志详情页面



点击程序详情图标，会进入程序详情页面，显示该条日志对应的程序数据。

2.4.5.2 程序详情页面



2.4.6 报警页



- (1) 显示报警信息，最多可以保存 20 条，通过上、下页进行翻页。
- (2) 报警信息同样有掉电保存功能。
- (3) 点击“清空”按钮，可以将所有报警信息清空。（注：此过程需要一定的时间）

2.4.7 产品信息



2.4.8 速度超过上限值



在连续模式下，设置速度超过该型号模块对应的建议速度时，会有弹窗提示。

2.4.9 速度超过总上限值



在系统设置页面，模块对应的速度超过总上限速度时，会有弹窗提示。

2.4.10 速度小于下限值



点动模式和连续模式下，设置速度时，如果小于速度的下限值时，会有弹窗提示。

2.4.11 未识别到板型号



连续模式下，点击运行时，如果未选择模块，会有弹窗提示。

2.4.12 程序名非法



如果输入的程序名为空，会有弹窗提示。

2.4.13 程序名重复



如果输入的程序名与已有的重复，会有弹窗提示。

2.5 功能说明

2.5.1 三种运行方式

（1）点动模式：触发方式，压力达到设定值。只需要设置速度，运行时间由用户自行控制（拿起试管，压力减小到一定程度，电机就会停止运行）。

（2）连续模式：触发方式，点击运行按钮。需要选择模块型号，设置速度和时间。停止方式，点击停止按钮或者运行时间结束。

（3）程控模式：触发方式，点击运行按钮。需要在程序库页面选择程序，设置对应的步骤参数（即：目标转速和运行时间）。停止方式，点击停止按钮或者步骤运行完。

2.5.2 点动模式



2.5.2.1 准备条件

① 工作模式：手动设置-点动模式

② 设置速度：300-3000（rpm）

2.5.2.2 操作方式

① 将试管放在指定位置，用力按压（注，运行过程中，需要一直维持一定的压力）。大于设定压力时，运行开始，电机转动。（若有蜂鸣器，则响一声）

② 试剂达到要求时，再拿起试管，运行停止，电机停转。（若有蜂鸣器，则连响三

声)

注：如果出现设备开启之后，调整转速，电机停止不动，会有报警提示（蜂鸣器急速连响五声），同时记录报警信息（电机故障）。

2.5.3 连续模式



2.5.3.1 准备条件

- ① 工作模式：手动设置-连续模式
- ② 点击“应用模块”，选择模块型号
- ③ 设置速度：要低于建议速度
- ④ 设置时间

2.5.3.2 操作方式

- ① 点击运行，电机开始转动。（蜂鸣器响一声）
- ② 达到设定运行时间时，电机停止转动。（蜂鸣器连响三声）

注：1. 运行过程中，按下停止按钮，电机也会停止转动。

2. 如果出现设备开启之后，调整转速，电机停止不动，会有报警提示（蜂鸣器急速连响五声），同时记录报警信息（电机故障）。

2.5.4 程控模式



2.5.4.1 准备条件

- ①工作模式：程序控制
- ②在程序库页面选择要运行的程序
- ③ 回到运行页面，可以看当前的程序号和当前步骤，设置速度和设置时间都已经显示出来

2.5.4.2 操作方式

- ① 点击运行，电机开始转动。
- ② 达到当前步骤的设定运行时间时，会自动切换程序步骤，同时实时更新当前步骤、设置速度和设置时间。
- ③ 当程序对应的步骤都运行完时，电机停止转动。

注：1. 运行过程中，按下停止按钮，电机停止转动。

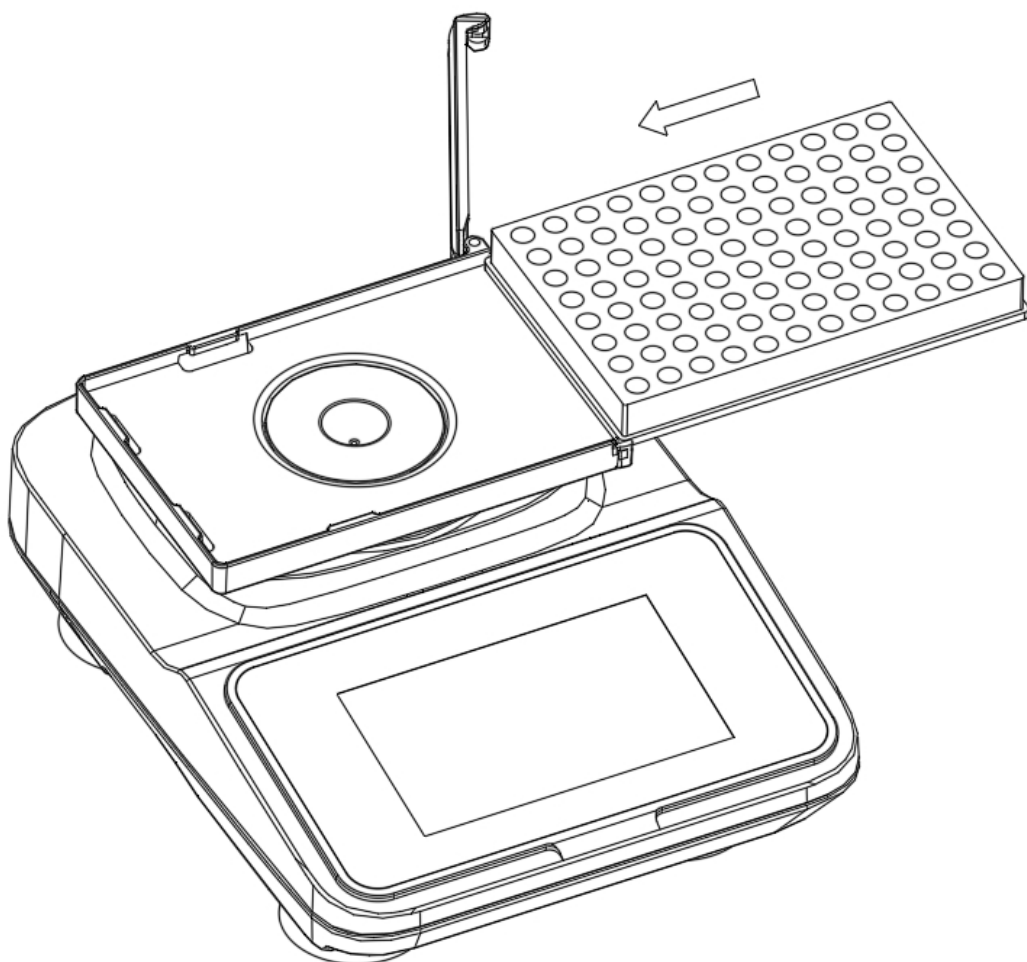
2. 当所有步骤运行完，当前步骤、设置速度和设置时间都会恢复到步骤 1 对应的数据。

3. 如果出现设备开启之后，调整转速，电机停止不动，会有报警提示（蜂鸣器急速连

响五声），同时记录报警信息（电机故障）

2.6 操作使用说明

2.6.1 标准垫片及板类夹具的安装



向右打开装夹板锁扣，从样品安装板的底部从右往左推动板类夹具到底（注意：需卡在左部卡口下方！），扣上装夹板锁扣，板类配件安装完成！

3. 维修保养

3.1 日常保养

3.1.1 清洁表面

3.1.1.1 不要尝试插上电源线时或电源开关处于开启状态时清洁仪器；

3.1.1.2 使用后立即用软布或酒精棉擦拭仪器表面，避免样品（如化学试剂、生物液体）残留；

3.1.1.3 清洗污渍可用中性清洁剂擦拭，避免腐蚀性溶剂（如强酸、强碱）；

3.1.2 振荡头维护

3.1.2.1 定期检查橡胶垫（振荡头）是否磨损、开裂或沾染污物，及时用酒精清洁或更换。

3.1.2.2 若橡胶垫打滑，可用少量去离子水湿润表面（避免有机溶剂腐蚀橡胶）。

3.1.3 电源线检查

3.1.3.1 检查电源线是否破损或接触不良，避免短路风险。

3.2 定期保养

3.2.1 机械部件润滑

3.2.1.1 使用频繁时，每 6 个月对电机轴承和传动部件添加少量高温润滑脂（如硅脂），减少摩擦噪音。

3.2.1.2 注意：需先断电并拆开外壳，建议由专业人员操作。

3.2.2 内部除尘

用压缩气罐或软毛刷清除内部灰尘，防止影响散热或电路性能。

3.2.3 紧固螺丝

检查并拧紧松动的螺丝，尤其是振荡头和底座固定部件。

3.2.4 拆装搬运

不可用尖的物体碰撞夹具，在搬运和拆装中要防止磕碰，要防止因划痕或外伤而导致夹具及主机在使用中产生裂痕。

4. 常见故障处理

4.1 仪器不启动

4.1.1 可能原因：电源故障、开关损坏、电机烧毁。

4.1.2 解决步骤：

① 检查电源插座和线路是否正常；② 用万用表测试开关通断，更换损坏开关；③ 若电机无反应且有焦糊味，需更换电机（联系厂家或专业维修人员）

4.2 异常噪音

4.2.1 可能原因：轴承缺油、部件松动、橡胶垫脱落。

4.2.2 解决步骤：① 重新固定橡胶垫或更换。② 润滑轴承（如噪音持续，可能需更换轴承）

5. 使用注意事项

5.1 负载限制

5.1.1 避免长时间超负荷运行（如过重或超大容器），以免损坏电机。

5.1.2 推荐容器重量：通常不超过 0.5kg（含夹具）。

5.2 环境要求

5.2.1 远离潮湿、高温或腐蚀性气体环境。

5.2.2 使用后关闭电源，减少待机损耗。

5.3 校准建议

5.3.1 每年用转速计校准一次转速，确保显示值与实际一致（尤其对精度要求高的实验）

5.4 专业维护建议

5.4.1 若仪器无法通过简单排查修复，建议联系厂家或授权维修点，避免自行

拆解导致二次损坏。

5.4.2 保留购买凭证和保修卡，提供免费定期维护服务。

6. 模块清单介绍

序号	销售货号	销售品名	销售型号	销售规格
1	AVX-01P	模块 V1（0.65ml 离心管*30）	——	1 块/盒
2	AVX-02P	模块 V2（1.5/2ml 离心管*30）	——	1 块/盒
3	AVX-03P	模块 V3（5ml 离心管*16）	——	1 块/盒
4	AVX-04P	模块 V4（10/15ml 离心管*5）	——	1 块/盒
5	AVX-05P	模块 V5（50ml 离心管*2）	——	1 块/盒
6	AVX-06P	模块 V6（0.65/1.5/2ml 离心管混合*30）	——	1 块/盒
7	AVX-07P	模块 V7（平板型）	——	1 块/盒

7. 售后服务

7.1 质保服务

7.1.1 整机质保 2 年：电机、主板等核心部件免费维修或更换（非人为损坏）。

7.1.2 屏幕/触控模块 1 年保修：因正常使用导致的触屏失灵或显示问题免费更换。

7.2 维修服务

7.2.1 快速响应：工作日内售后问题 24 小时内技术响应，48 小时内提供解决方案。

7.2.2 全国联保：支持寄修。

7.2.3 备用机支持：维修周期超过 5 个工作日，可申请免费备用机。

7.3 配件更换

7.3.1 耗材优惠：保修期内，橡胶垫、适配器等易损件享受 4 折更换。

7.3.2 终身维护：过保后仅收取成本费，提供官方原厂配件。

7.4 技术支持

7.4.1 专业咨询：提供实验方法优化、故障排查等专业技术免费支持。

7.4.2 远程诊断：通过 APP 或视频连线快速指导问题解决。

7.5 退换政策

7 天质量问题换新：收到机器后 7 天内非人为损坏的性能故障直接换新机。

7.6 增值服务

免费校准：每年一次官方性能校准（需寄回）。

设备保修卡

产品信息

产品名称：爱津智能涡旋仪

型号：AVX01

序列号：_____

购买日期：_____

保修政策

保修期限：自购买之日起 48 个月内，享受免费保修服务。

保修范围：产品因材料或制造缺陷导致的性能故障（如电机异常、电路板故障、传感器失灵等）。保修期内免费维修或更换损坏部件（非人为损坏）。

保修凭证：需提供本保修卡及有效购买凭证（发票/收据）。

免责条款（不在保修范围内）

以下情况需付费维修：

人为损坏（如摔落、液体渗入、错误操作等）。

未按说明书要求使用、维护或擅自改装、拆卸产品。

自然灾害、不可抗力（如火灾、水灾、雷击等）导致的损坏。

非授权第三方维修造成的故障。

正常磨损或耗材（如试管垫、适配器等易损件）

保修服务流程

故障申报：

联系客服热线/邮箱，描述故障现象并提供产品序列号、购买凭证。

客服确认后，将告知送修或寄修方式。

维修处理：

收到产品后，工程师将在 5-7 个工作日内检测并反馈结果。

保修范围内故障免费维修；非保修问题需用户确认费用后处理。

返还产品：维修完成后寄回用户指定地址（保修期内免运费）。

联系方式

服务热线：+86-400-998-5606

电子邮箱：info@a-gen.com

官方网址：www.a-gen.com

维修中心地址：浙江省杭州市临平区塘旺街 7 号爱津生物

注意事项

请妥善保管本保修卡及购买凭证，遗失不补。

温馨提示：定期清洁保养可延长设备寿命，请参阅说明书操作